



Guía del administrador — Sistema BESS

Pipeline de datos · Catálogo SQLite · Roles admin y superadmin

Versión 5.13.0

IUSASOL

Contenido

1. Responsabilidades
2. Roles y acceso
3. Barra lateral
4. Mantenimiento DB (superadmin)
5. Subestaciones
6. Reglas de negocio
7. Solución de problemas
8. Rutas y scripts

1. Responsabilidades

El administrador mantiene el pipeline: **1)** Sincronizar perfiles (ION Modbus + API BESS/generación), **2)** Verificar CSV en fuente, **3)** Filtrar intersección temporal, **4)** Generar reportes CSV para el reporteador.

2. Roles y acceso

Rol	Sidebar	Catálogo / BD
user	Ocultar	No
admin	Pipeline completo	No
superadmin	Pipeline + Catálogo + Mant. DB	Sí

3. Barra lateral

Figura 1. Panel admin: Ayuda, Procesar todo, pasos

Elemento	Función
Ayuda	Flujo de trabajo en 4 pasos (solo referencia).

Elemento	Función
■ Procesar todo	Verificar + Filtrar + Generar reportes en un clic.
■ Paso a paso	Sync, Verificar, Filtrar y Generar por separado.
■ Cargar archivos	Subida manual de CSV a ArchivosFuente.
■ Consulta — Tarifas	Lectura del mes actual.
■ Catálogo	Superadmin: subestaciones, medidores, tarifas, usuarios.
■■ Mantenimiento DB	Superadmin: cursores, import/export, reconciliar, rebuild y purga.

Tras sync o procesamiento exitoso aparecen **banners** en sidebar. Si no hay reportes CSV, el reporteador muestra estado vacío con CTA al pipeline.

Procesar todo requiere medidores validados. Si hay pendientes, ejecute **Sincronizar ahora** primero.

Catálogo (superadmin): Subestaciones, Tipos medidor, Medidores, Tarifas, Cliente recibo, Usuarios y Validación. Debe conservarse al menos un superadmin activo.

4. Mantenimiento DB (solo superadmin)

Administra **data/bess_perfiles.db** y la cadena CSV derivada. El rol admin no tiene acceso. Antes de borrar datos, respalde la BD.

Vista	Función
Resumen	Perfiles, sync_log ION/API/Granja y divergencia de cursores.
Importar	CSV→SQLite (fuente=csv), alinea cursores; Rebuild opcional.
Exportar	Medidor/rango o exportación masiva a ArchivosFuente.
Reconciliar	SUM kWh/día SQLite vs Fuente; solo lectura.
Rebuild CSV	Reexporta desde BD y regenera derivados; no toca SQLite.
Purgar	Rango o desde fecha; vista previa y confirmación.
Avanzado	Inicializar, migrar IDs y vaciar perfiles.

4.1 Importar con protección

Seleccione medidor, opciones de faltantes/filtro 00:05 y el CSV. Las filas quedan con **fuente=csv**; el sync API no pisa filas CSV con energía real aunque reciba días completos. Las filas CSV en cero sí pueden corregirse. Tras import OK se alinean sync_state y Ultima_Sincronizacion.

4.2 Cursores y trazabilidad

Evaluar cursores compara sync_state con data/Tarifas/Ultima_Sincronizacion.csv. Alinear a BD usa MAX(fecha). sync_log registra estado, rango y conteos de ION, API ISOL y Granja.

4.3 Reconciliar y Rebuild

Reconciliar compara por día SUM(kWh) y filas en SQLite vs Fuente (tolerancia 0.05 kWh). Si la BD está bien y Fuente/Filtrado/COMBINADO quedaron congelados, abra Rebuild desde el primer día afectado. Rebuild solo lee SQLite; reexporta Fuente, elimina CSV derivados y, opcionalmente, ejecuta Verificar → Filtrar → Reportes.

4.4 Purgar y Avanzado

Purgar requiere vista previa y confirmación. Vaciar perfiles elimina perfil_carga y sync_state y exige escribir VACIAR; no borra catálogo, usuarios o tarifas. No existe rollback global.

5. Subestaciones

Subestación	Facturación	BESS	Generación
IUSA 1	ION + Banco 1	BESS_NORTE	Generación

Subestación	Facturación	BESS	Generación
IUSA 2	ION testigo	BESS_SUR	Granja solar
IUSA ARAGON	Consumo Aragón	BESS Aragón	Generación Aragón

Catálogo en SQLite (`bess\_catalog.db`); CSV en data/Tarifas migra si tablas vacías.

6. Reglas de negocio

Shapley: atribución generación vs BESS solo en sección Participación. No propagar ahorros de generación a Capacidad CFE, sidebar ni PDF global (salvo reporte acumulado: solo parte BESS).

IUSA 1 Banco: intercambio REC/ENT solo en Banco_1_Filtrado.csv. **Consumo:** KWH_REC (IUSA 1), KWH_NETO (IUSA 2).

Autorefresh del reporteador: cada 15 minutos (no sustituye el pipeline).

7. Solución de problemas

Síntoma	Acción
Medidores sin validar	Sincronizar ahora; revisar ION/API.
Faltan filtrados	Ejecutar Filtrar antes de reportes.
Error al escribir CSV	Cerrar Excel en ArchivosReporte.
Timeout generación	run_reporte_bess.py en consola.
Reporte desactualizado	Procesar todo; luego Reconciliar/Rebuild.
BD bien, gráfica en cero	Reconciliar y Rebuild desde primer día.
Cursores distintos	Resumen → Evaluar → Alinear a BD.

8. Rutas y scripts

Ruta / script	Uso
data/ArchivosFuente/{Sub}/	CSV crudos (sync o carga).
data/ArchivosProcesados/{Sub}/	Verificados y *_Filtrado.csv.
data/ArchivosReporte/{Sub}/	Combinados y energía diaria.
data/bess_perfiles.db	Perfiles, sync_state y sync_log.

Ruta / script	Uso
data/Tarifas/Ultima_Sincronizacion.csv	Cursor de petición.
scripts/sincronizar_perfiles.py	Sincronización ION + API.
scripts/run_reporte_bess.py	Generación masiva de reportes.

Guía para administradores del sistema BESS — IUSASOL.